친절한 이웃

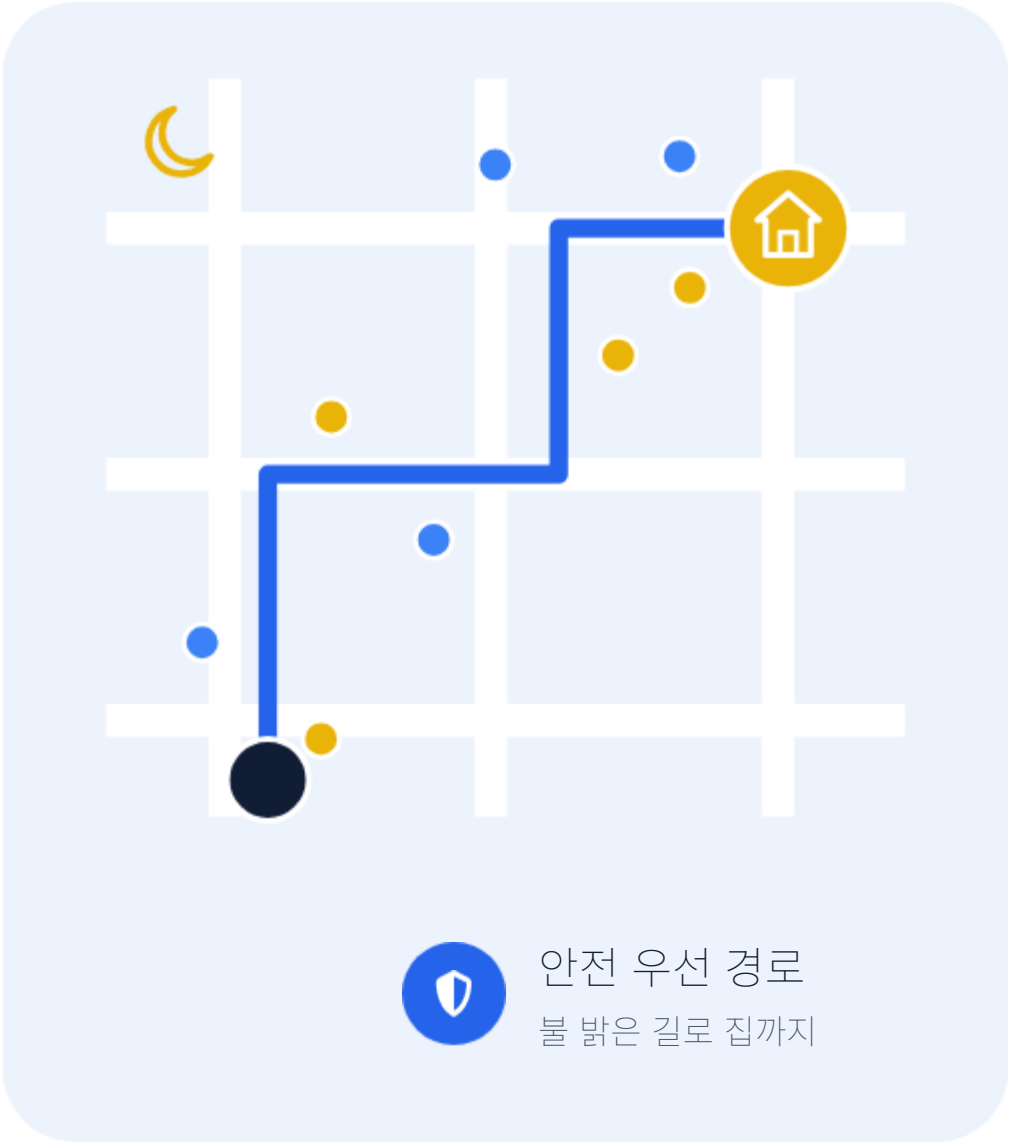
2026 캡스톤 디자인

친절한 이웃

밤길도, 가까운 길보다 안전한 길로

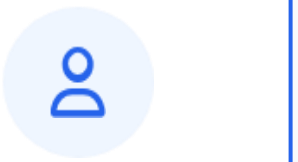
안전시설 지도 | 안전 길찾기 | 이웃 도움요청

팀 친절한 이웃 | 오한울 · 김준우 · 김효래 · 오민석 · 유상원



우리 팀을 소개합니다

다섯 명이 화면과 서버를 나눠 함께 만들었습니다



오한울

조장



김준우

팀원



김효래

팀원



오민석

팀원



유상원

팀원

왜 '친절한 이웃'을 만들었나요?

기존 지도 앱은 밤길에도 '가장 빠른 골목길'만 알려주니까요

1. 어두운 최단 경로

시간만 줄이려다 보니 가로등 없는 어두운 골목길로 안내해요

2. 흩어진 안전 정보

CCTV·보안등·범죄주의구간이 기관마다 따로 흩어져 있어요

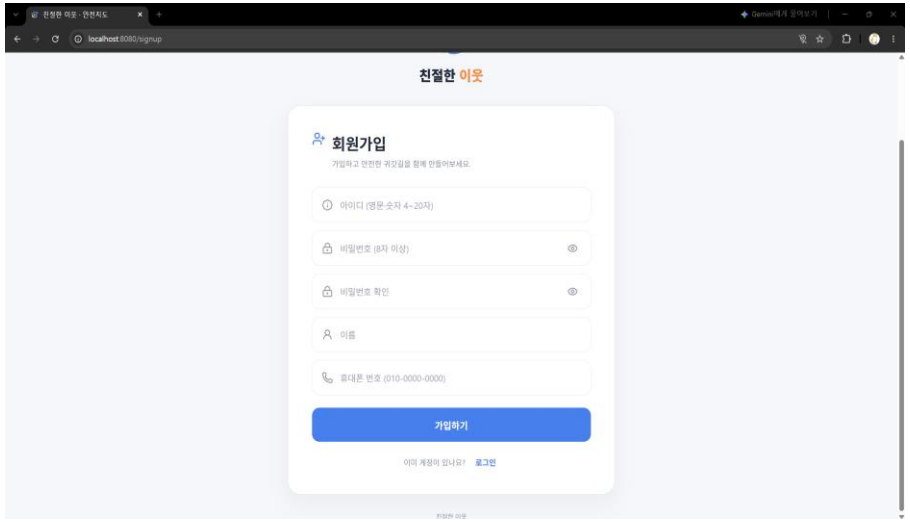
3. 즉시 도움 청할 곳 부족

위급할 때 주변 안전시설을 보며 바로 도움 청할 창구가 필요해요

간편하게 가입하고 바로 시작하기

꼭 필요한 정보만 입력하면 내 안전 설정이 계정에 저장돼요

1. 아이디 · 이름 · 비밀번호만으로 빠르게 가입
2. 입력 형식과 비밀번호 일치 여부를 실시간으로 안내
3. 로그인 없이도 지도 · 길찾기는 '비회원으로 둘러보기' 가능



간편 회원가입

실시간 입력 확인

비회원 둘러보기

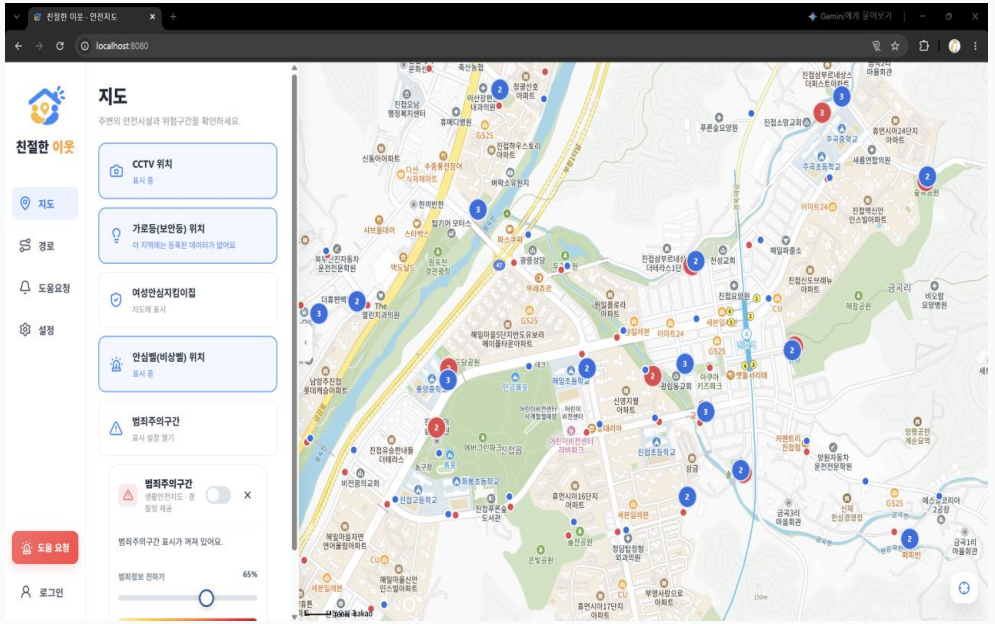
지금 내 주변의 안전도

점수: 개발 중

지도를 열면 지금 내 위치의 안전 정보가 먼저 나와요

1. 현재 주소와 주간·야간 기준을 표시
2. 반경 500m 안 CCTV·보안등 개수를 바로 셈
3. 안전점수 배지로 한눈에 확인

안전	보통	주의	위험
80점 이상	60점 이상	35점 이상	35점 미만



필요한 안전시설만 골라 보기

보고 싶은 안전시설만 골라 지도에 켜요

CCTV

보안등

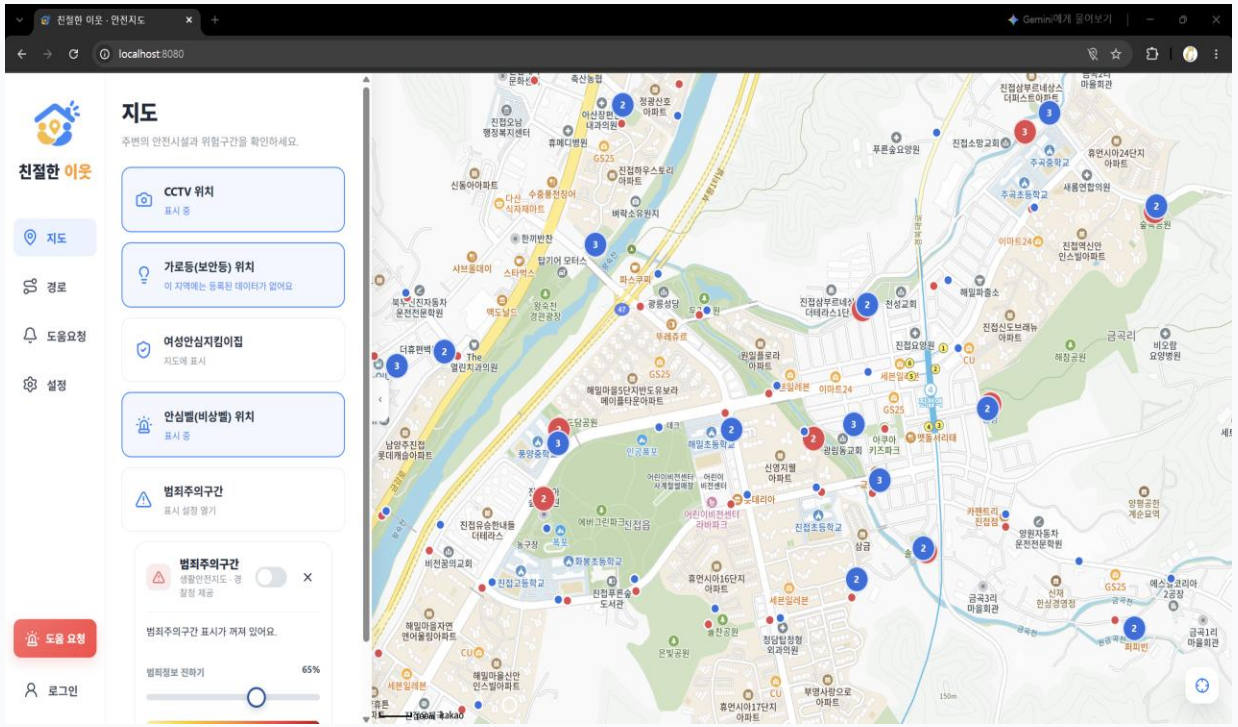
지킴이집

안심벨

켠 시설은 색깔 점으로 나타나고, 확대할수록 자세히 보여요

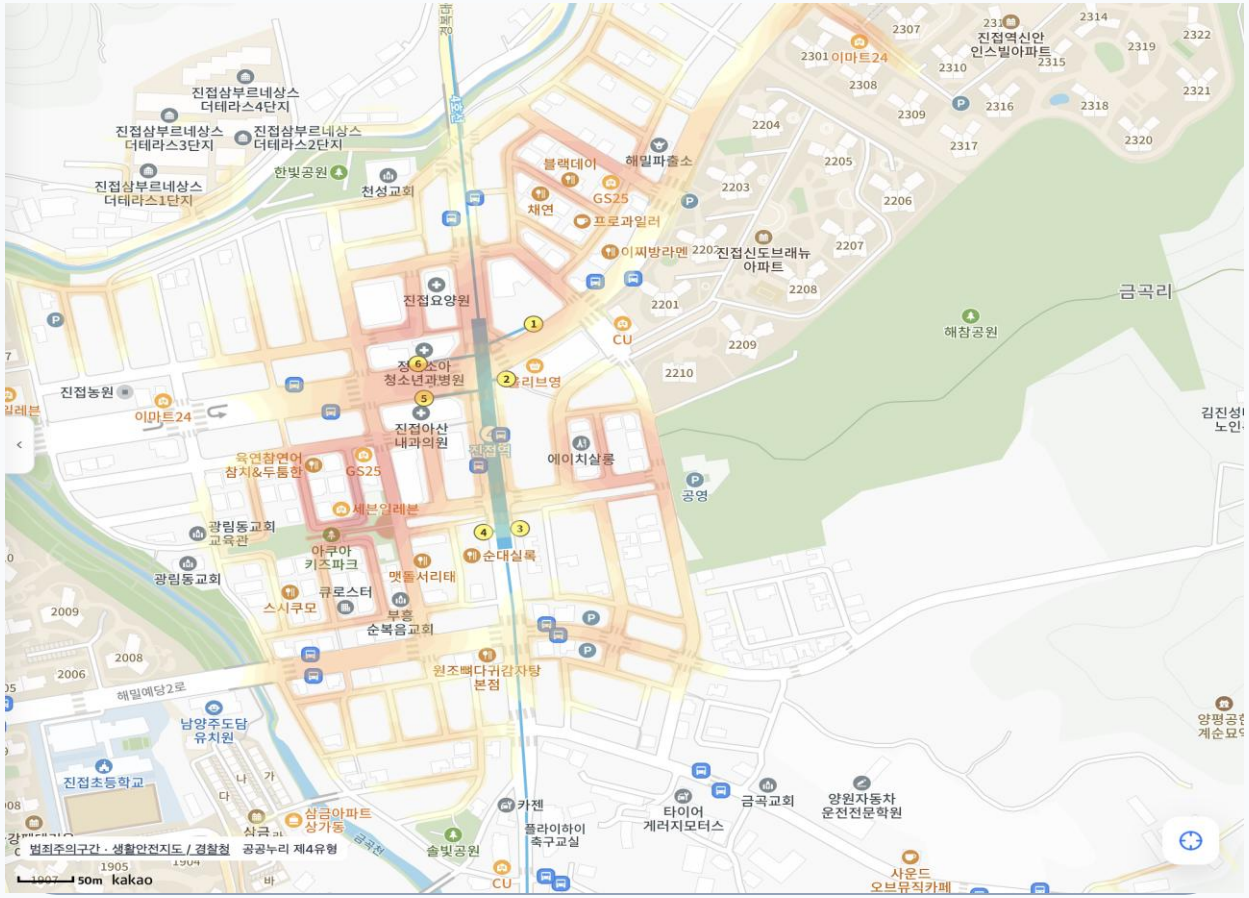
513,572개

공공데이터 4종 · 전국데이터 기준



주의할 구역은 색으로 먼저

경찰청·생활안전지도 자료로 주의할 구역을 지도에 칠해요



1. '범죄주의구간'을 켜면 지도 위에 색으로 표시
2. 연한 노랑은 안전, 진한 빨강은 위험
3. 진하기(0~100%, 기본 65%)를 조절해 지도와 함께 보기

안전 (연노랑) | 주의 (주황) | 위험 (진빨강)

※ 출처: 행정안전부 생활안전지도 (공공누리 제4유형 준수 · 원본 WMS 이미지 제공)

어디로 갈지 고르는 세 가지 방법

이름을 몰라도 지도에서 바로 고를 수 있어요

장소 검색

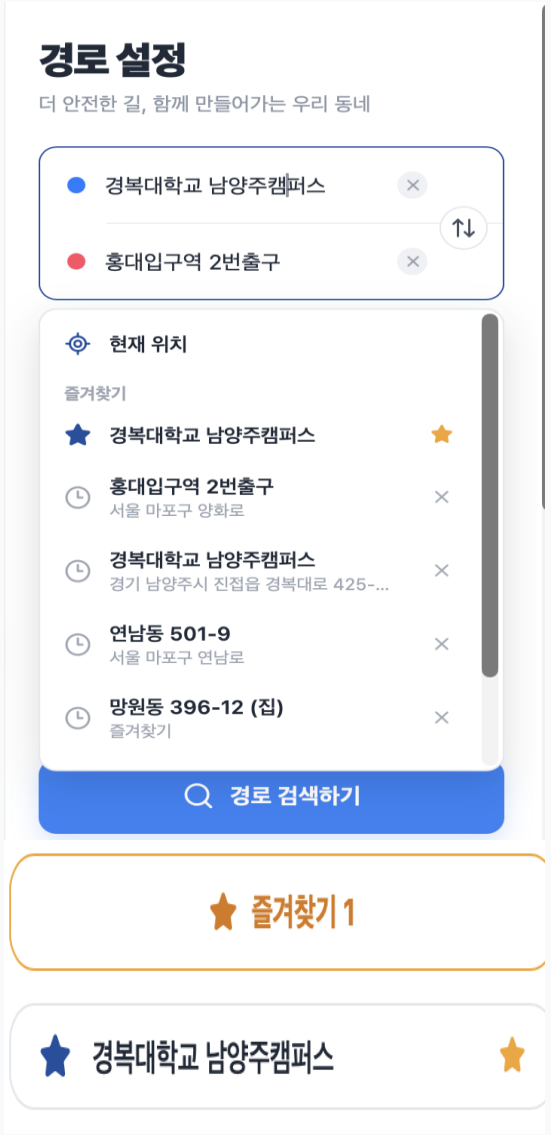
이름이나 주소를 치면 결과가 바로 나와요

최근 검색

전에 찾은 곳을 누르면 바로 길찾기로 이어져요

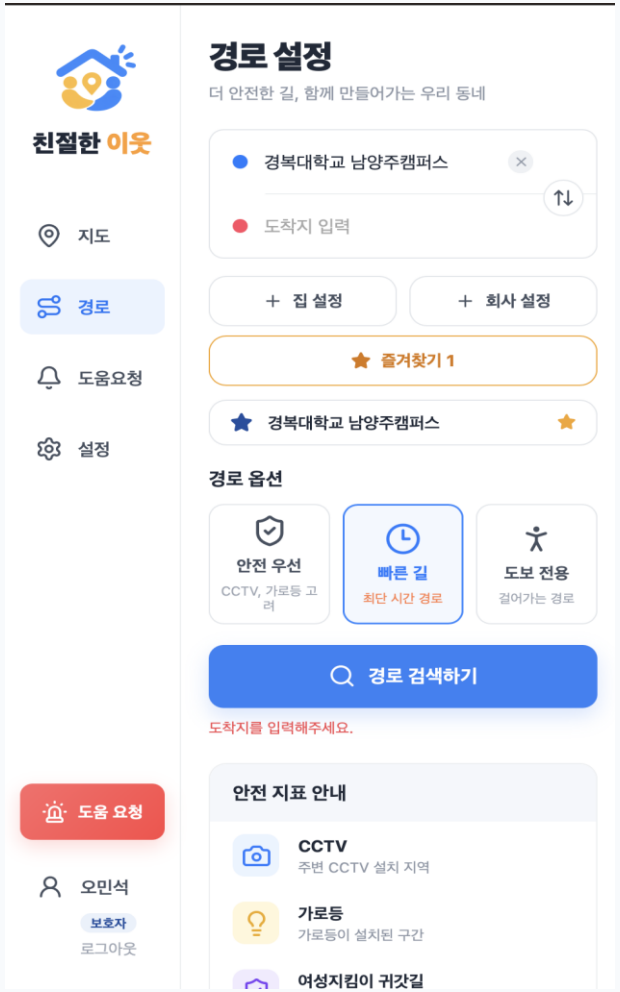
지도에서 찍기

지도를 움직이면 가운데 핀의 주소가 자동으로 잡혀요



자주 가는 곳은 한 번에

별표 한 번이면 저장, 집·회사는 버튼 하나로

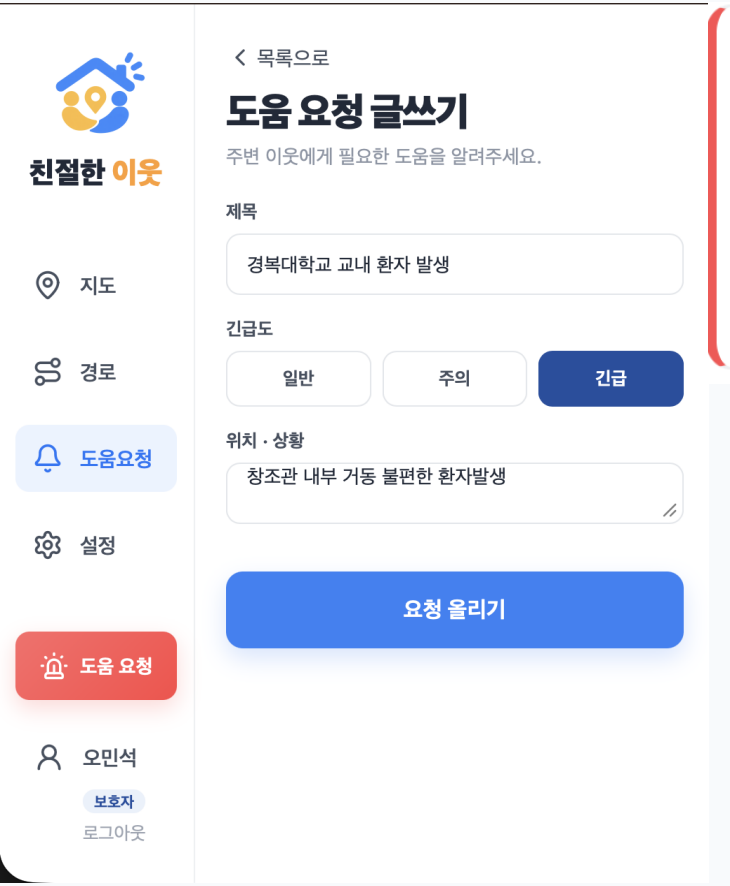


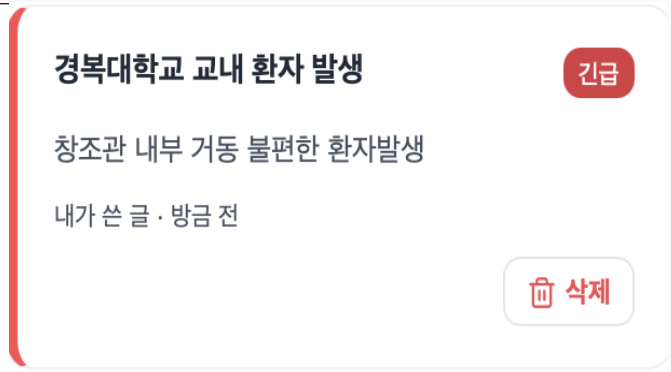
1. 검색 결과 옆 별표를 눌러 즐겨찾기
2. 로그인하면 내 계정에 저장돼 어디서나 확인
3. 집·회사를 정해 두면 누르자마자 길찾기

즐겨찾기 | 집 | 회사

이웃에게 도움을 청하고, 도와주기

가까운 이웃끼리 귀갓길 동행 같은 도움을 나눠요





1. 제목 · 긴급도 · 위치와 상황을 적어 올리기
2. 긴급도는 일반 · 주의 · 긴급 세 단계로 구분
3. 남의 글은 '수락하기', 내 글은 삭제

일반 | 주의 | 긴급

내 계정과 설정

로그인하면 즐겨찾기와 보호자 연락처를 계정에 보관해요

가입 · 로그인

내 계정으로 안전 설정 동기화

보호자 연락처

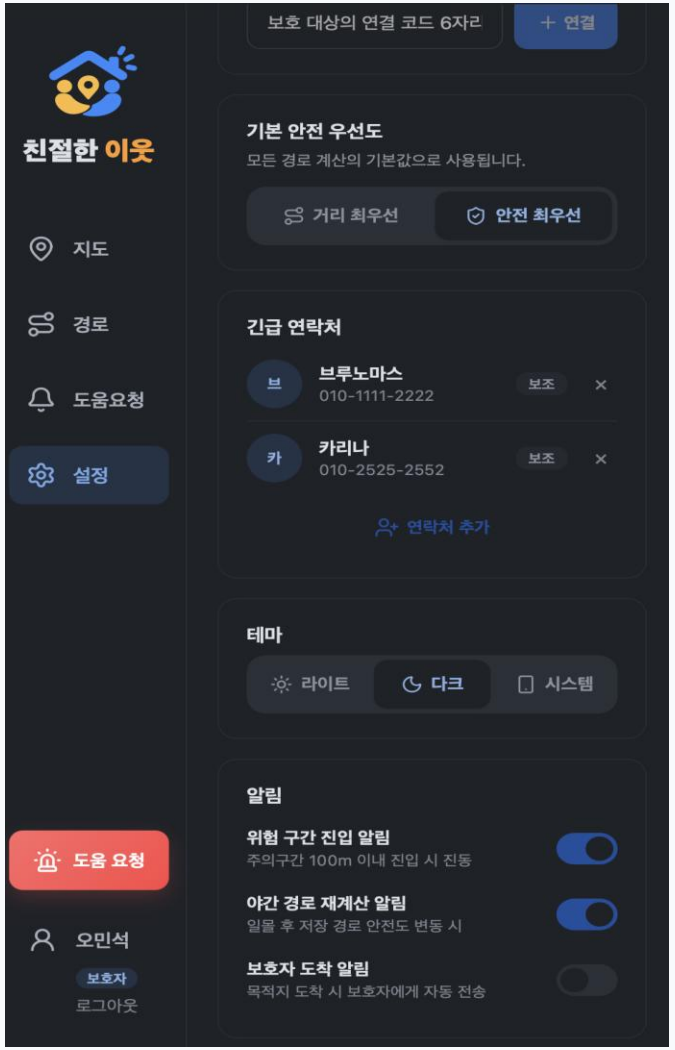
위급 시 알림 받을 연락처 등록

가족 위치 공유

실시간 귀갓길 위치 공유

비밀번호 · 테마

비밀번호 변경 및 다크 모드 전환



화면과 서버는 이렇게 움직여요

공공데이터 수집부터 안전한 지도 프록시까지 직접 연결했어요

1

공공데이터 전수 수집 · MySql DB사용 (React → SpringBoot 서버 → DB(MySQL))

수집한 공공기관 제공 데이터 약 50만 row를 DB에 저장 후 사용해요

2

인증키 보호 (/safemap/wms)

생활안전지도 서비스 키가 브라우저에 노출되지 않게 서버가 대신 받아 캐싱해요

3

좌표계 맞춤 보정 오버레이 (EPSG:4326 → 카카오맵)

위경도 기준 범죄주의구간 투명 이미지를 카카오맵 화면 픽셀 좌표에 딱 맞게 겹쳐요

개발 스택

화면부터 서버·공공데이터 수집까지 목적에 맞는 기술을 썼어요



화면

React 19 · Vite 8

React Router
반응형 듀얼 UI



서버

Java 21 · Spring Boot

Spring Security · JPA
Node WMS 프록시



데이터

MySQL

공공데이터포털
행정안전부 생활안전지도



지도 · 경로

카카오맵 API

카카오 로컬 검색
TMAP 보행자 경로



협업 · 테스트

GitHub · IntelliJ

Node Test Runner
자동화 단위 테스트

만들면서 이런 문제를 해결했어요

공공데이터와 지도를 합치며 겪은 두 가지 기술 문제

1. 범죄지도 위치 어긋남

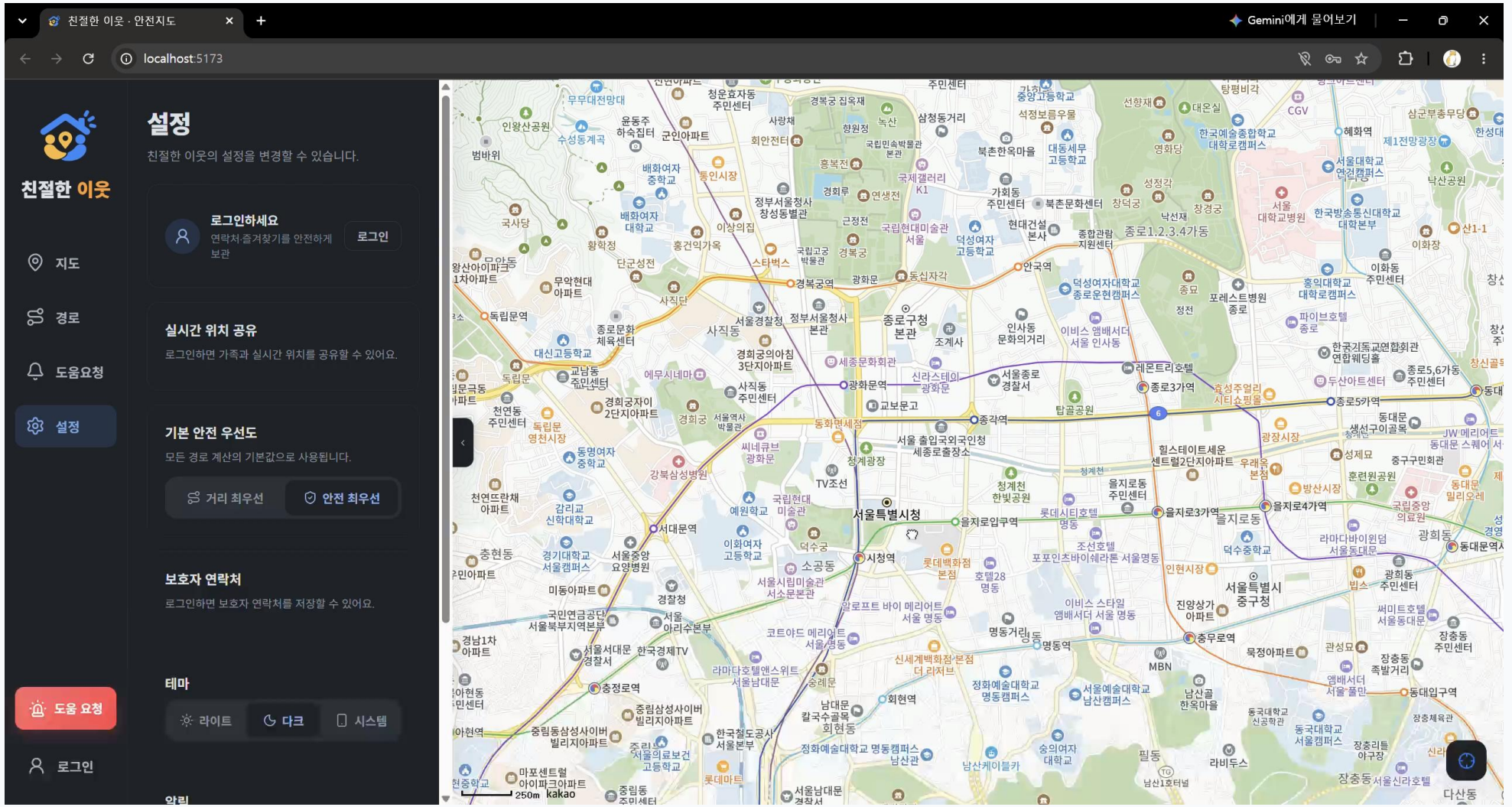
EPSG:4326 이미지를 카카오맵 투영 좌표(MapProjection)로 실시간 보정했어요

2. API 오류 응답 감지

HTTP 200으로 내려오는 XML 오류를 프록시가 먼저 잡아내 안내해요

시연 영상

프로젝트의 시연 영상입니다



앞으로 이런 방향으로 발전할 수 있어요

마무리 로드맵

네 가지 발전 가능성을 순서대로 연결합니다

1

안전점수 실시간 계산

반경 500m 및 경로 20m 간격 시설물 점수 산출 연동

2

안전 우선 경로 비교

TMAP 보행자 경로와 주야간 안전 가중치 결합

3

이웃 도움요청 DB 연동

도움요청 작성·수락·삭제 기능을 Spring 서버에 저장

4

SOS · 가족 위치 공유

등록된 보호자 연락처로 위급 알림 및 위치 전송

친절한 이웃

감사합니다

질문 주시면 답변드리겠습니다

밤길도, 가까운 길보다 안전한 길로

팀 친절한 이웃 | 오한울 · 김준우 · 김효래 · 오민석 · 유상원

GitHub :
https://github.com/gyfo0112/Cap-stone/tree/%ED%94%84%EB%A1%9C%EC%A0%9D%ED%8A%B8-%EA%B2%B0%ED%95%A9